小三下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

不同版本可能將動物放三上，或將廚房物質與水溶液放三下；這些是三年級跨版本範圍，不是全國同學期必教清單。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要種子、植物、動物、冰水、溫度計或戶外觀察。不得依虛構卡做實驗、栽培、餵食或外出。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

第06課熱傳方向屬成人支持選讀，本卷不計分；第09課不考遺傳或演化機制。無需平均數、百分率、風速換算或高階物理公式。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

B卷：新增物種身分更新功能、尖牙反例與棲地限制、地濕替代假說、同向工具衝突、現場雷聲覆核原案、圖表同日錯欄；回顧2/4與5/7。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g3s2-science-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-08 動物身體構造與運動

（1）把海獅的「前鰭肢」與「推動身體游泳」分成構造、動作兩欄；再說後鰭肢有一項不同作用。（4分）
（2）只看X靜態畫能確定牠正在用前鰭肢推進、且就是海獅嗎？對動作與物種各說缺什麼。（4分）
（3）若另有可靠資料確認X是北美海狸，應連到哪份資料？寫牠助游部位及抓握部位。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料館有兩份已確認資料：北美海狸「後足有蹼助游、前足抓握」；加州海獅「前鰭肢推進、後鰭肢協助方向及陸上支撐」。未知動物X的靜態畫只見扁平前部位伸出，沒有物種來源或動作先後。

參考答案

（1）構造：前鰭肢；動作：推動身體游泳；後鰭肢助方向或陸上支撐。
（2）不能確定推進，沒有先後動作資料；不能確定海獅，沒有可靠物種資料。
（3）連海狸資料：有蹼後足助游，前足抓握。

答案說明

先辨資料對象與來源才連功能；靜態姿勢不證連續動作，外形相似不定物種。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：構造欄1分、動作欄1分、後鰭肢作用2分。

分項2｜4分

第2小題：動作判斷及缺先後2分；物種判斷及缺可靠來源2分。

分項3｜4分

第3小題：海狸對應1分、後足助游2分、前足抓握1分。

第2題｜12分

g3s2-science-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-09 動物食性與環境適應

（1）懶熊怎樣反駁「有尖牙就只吃動物」？引用構造及食物證據。（4分）
（2）甲乙哪個提供較相關的海狸需求資料？列兩項資料，並說能否因此保證長期存活及理由。（4分）
（3）有人說知道吃植物就可餵野海狸路邊葉，請判斷並說一項風險，再列一項合宜行動。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已確認懶熊的資料：有尖牙，食物包括白蟻、螞蟻、果實、花。海狸需要合適水域、附近植物和可躲藏處。棲地計畫甲只寫「遊客多、點心多」；乙寫「合適水域、植物、躲藏處，但是否有其他危險未查」。

參考答案

（1）懶熊有尖牙，但也吃果實或花等植物，所以尖牙不能單獨證明只吃動物。
（2）乙；合適水域、植物、躲藏處任兩項；不能保證，其他危險未查。
（3）不可，未知葉可能不合適、餵食可能影響健康或改變接近人的行為；保持規定距離、不餵、收好食物垃圾或請成人提供資料。

答案說明

資料食性不授權餵食；結構反例推翻單因分類，棲地需求符合也不是存活保證。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：尖牙1分、果實/花例1分、植物來源1分、反駁只吃動物1分。

分項2｜4分

第2小題：乙1分、兩項需求各1分、不保證並指出未查危險1分。

分項3｜4分

第3小題：不可1分、合理風險1分、一項非干擾行動2分。

第3題｜14分

g3s2-science-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-10 氣溫、雲雨與天氣記錄

（1）三筆中有幾筆可記「觀察當下見雨」？列日期和直接證據。（4分）
（2）週二地濕能確定當下在雨嗎？寫一個未證實的可能來源，再說要補哪項資料才能查這個來源。（6分）
（3）週三9時比週一9時變多少°C？能因此說全週每天都升這麼多嗎？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想點P三天9時、相同方法：週一21°C，雨滴持續落地；週二23°C，未見雨落但地濕；週三25°C，未見雨落地面乾。沒有其他時段紀錄，也不知週二地濕來源。

參考答案

（1）1筆，週一9時，雨滴持續落地。
（2）不能；可能稍早下雨，可查成人提供的先前雨況；也可能清洗，可查清洗記錄。
（3）升4°C；不能，只給三個9時值，並非每天固定升4°C或全週資料。

答案說明

地濕與當下降雨分欄，允許多種未排除來源；首末差不當每日差。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：1筆1分、週一9時1分、雨滴落地2分。

分項2｜6分

第2小題：不能2分；相容的可能來源2分；與該來源對準的安全資料2分。不可要求孩子摸積水或外出查水溝。

分項3｜4分

第3小題：4°C上升2分；否定每天同增且資料範圍有限2分。

第4題｜14分

g3s2-science-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-11 風向風力與簡易測量

（1）依各自讀法，甲乙分別表示什麼風、流向哪裡？兩報告相符嗎？（6分）
（2）現有資料能指定一定哪個報告錯嗎？提出一項應請成人核對的資訊。（4分）
（3）另有記錄用短紙帶得小幅、換長紙帶得較大幅，能直接說風更強嗎？說一項已改變的條件和比較需怎樣修正。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩筆同時同地的紙上工具報告：甲是「箭頭式風向計」，箭頭向南；乙是「短紙帶」，尾端向南。兩報告都聲稱描述同一個穩定水平風。讀法：風向計箭頭指來向；紙帶尾指去向。工具是否記錯尚待核對。

參考答案

（1）甲為南風、由南向北；乙為北風、由北向南，不相符。
（2）不能指定；可核對工具種類、箭頭或尾端記錄、同時同地條件、方位標示等。
（3）不能；紙帶長度變了；先用相同長度、重量與固定配置再比相同觀察方法。

答案說明

衝突資料不憑喜好指定真錯；工具讀法和配置須先核對。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：甲風名1分與流向1分；乙風名1分與流向1分；不相符2分。

分項2｜4分

第2小題：不能指定2分；一項有助查不一致的具體資訊2分。

分項3｜4分

第3小題：不能1分、長度改變1分、用相同配置重新比較2分。

第5題｜14分

g3s2-science-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-12 天氣預報與生活安排

（1）P是預報還是已發生的觀測？寫發布時間和適用時段。（4分）
（2）此刻應維持戶外原案還是跟成人到哪裡？說明為何不能用P保證安全；雨傘能否替代避雷場所？（6分）
（3）事後要比預報與觀測，請寫應對準的地點與時段，以及為何單次不符不能判所有預報無用。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想活動在週六10時教學鎮，原案戶外說明、備案室內。可用預報P：週五20時發布，週六9–12時該鎮雨可能較低。實際情境卡在週六9:50明示成人聽到雷聲，已決定帶隊到合適安全室內。沒有要求孩子外出觀測。

參考答案

（1）P是預報；週五20時發布，適用週六9–12時。
（2）應跟成人到合適安全室內；低降雨可能不保證無雷雨，現場已聞雷；雨傘不能替代避雷場所。
（3）比教學鎮週六9–12時相應觀測；一次結果不能代表整套預報，多次合適資料才可評。

答案說明

現場安全訊息可改變安排，低雨機會不保無雷；本卡不提供即時安全建議。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：預報2分；發布1分；適用1分。

分項2｜6分

第2小題：成人帶至合適室內2分；低可能非保證1分、現場雷聲1分；傘不能取代2分。

分項3｜4分

第3小題：同鎮1分、同時段1分；單次不能代表全體2分。

第6題｜14分

g3s2-science-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-13 比較資料與分享探究結果

（1）A圖哪根需要修正？用表中對象、日期、正確數字說明；再只查第2日同一列，哪個對象的數值是24°C？這裡只問同列對應，不要求猜實際抄錯來源。（4分）
（2）前三天A減B各差幾°C？寫一句包含相同日的完整比較結論。（6分）
（3）同伴建議第4日補零柱；你怎樣回應？再說把圖畫正確是否就證明A較熱全因地面材料。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想同方法、三天9時表（°C）：第1日A23/B21；第2日A26/B24；第3日A24/B24。圖表員的文字長條圖從0起，A三條頂端依序23、24、24°C。第4日缺測。

參考答案

（1）第2日A圖應26°C；只查第2日同列，24°C對應B。這只能確認同列對應，不能知道製圖者實際抄自哪裡；第3日A與B也都是24°C。
（2）差2、2、0°C；A前兩日高2°C，第3日同為24°C。
（3）不補，缺測不是0°C；圖正確只呈現資料，未控制地面及其他條件，不能證單因。

答案說明

圖表要對回相同對象日期。第2日B的24°C只是同列吻合，不能推製圖者實際從哪裡抄錯，因第3日A與B亦為24°C。正確繪圖只是忠實呈現原資料，不增加因果證據；第3日相同即可完整回答比較，缺測仍不能畫零。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：指出第2日1分、A1分、正確26°C 1分；回答第2日同列24°C對應B得1分。不把同列數值吻合當作實際抄寫來源已證實；指出可能抄自其他日期或實際来源未知，屬正確限制，不扣已得分。

分項2｜6分

第2小題：三個差值2、2、0°C各1分；說A前兩日各較B高2°C得1分；完整說第3日A與B相同得2分，只寫第3日但未說相同得0分。未另重複共同溫度24°C不扣分，因本小題只要求差值和比較結論。

分項3｜4分

第3小題：拒絕補零柱並說明缺測不是0°C得2分；判把圖畫正確不能證明A較熱全因地面材料得2分。本小題末句只問是否證明單因，未另寫未控制條件的理由不扣分；若補充合理理由，不另加分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

g3s2-science-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-science-02 種植規畫與工具使用；g3s2-science-04 生長條件的比較與照顧

（1）應先做什麼？記錄需保留哪株、何時及什麼內容？（6分）
（2）調整後能當成完全未變條件混在原比較嗎？說理由及一種記錄方法。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧計畫：同種幼苗在兩種成人已確認適宜光線下觀察，其他條件盡量一致。第4日甲株下垂，成人調整照顧。有人為使比較好看，想把這筆刪掉並拒絕再照顧。

參考答案

（1）先讓成人適當照顧；保留甲株第4日下垂與照顧調整。
（2）不能，照顧條件已改；標調整後另欄或分前後時段分析。

答案說明

照顧優先並誠實保留方法轉折，不為形式控制而傷害。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：先成人照顧2分；甲株1分、第4日1分、下垂1分、調整1分。

分項2｜4分

第2小題：不能且條件改變2分；前後分欄/註記等2分。

第8題｜10分

g3s2-science-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-science-05 溫度計與安全測量；g3s2-science-07 水的三態與狀態改變

（1）每格多少°C？柱頂讀值多少°C？（4分）
（2）杯外有水就能確定全是凝結嗎？列兩項需要補查的條件，並說若確認氣態變液滴，過程名稱是什麼。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧卡：攝氏紙刻度20到30分5個相等間隔，柱頂在20上第2格。另一張杯卡只寫「冷杯外有水」，沒有起始外壁是否乾、杯是否漏或是否濺水資料。

參考答案

（1）2°C；24°C。
（2）不能；查起始外壁是否乾、是否漏、是否濺水中任兩項；氣到液為凝結。

答案說明

讀值與成因獨立；冷物外有水不能跳過漏水和原有水。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每格2°C 2分、24°C 2分。

分項2｜6分

第2小題：不確定1分；兩個相關不同條件各2分；凝結1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。